

LAS FUERZAS

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

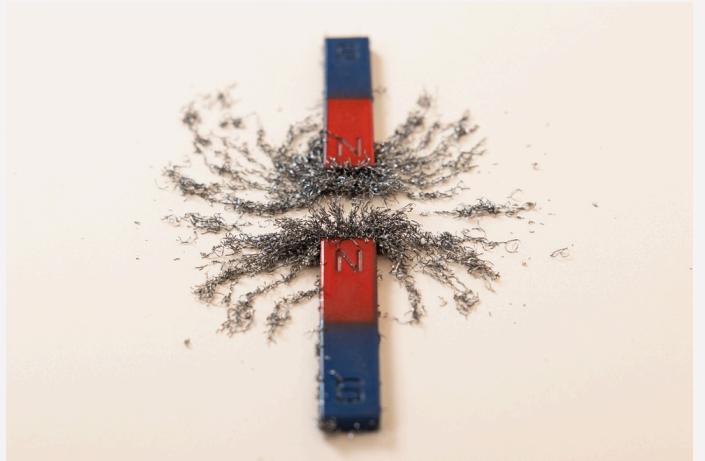
Antonio Lorenzo Zamorano García

¿QUÉ SON LAS FUERZAS?

Las fuerzas son **interacciones entre cuerpos** que modifican el estado de movimiento de los cuerpos o causan deformaciones en ellos.



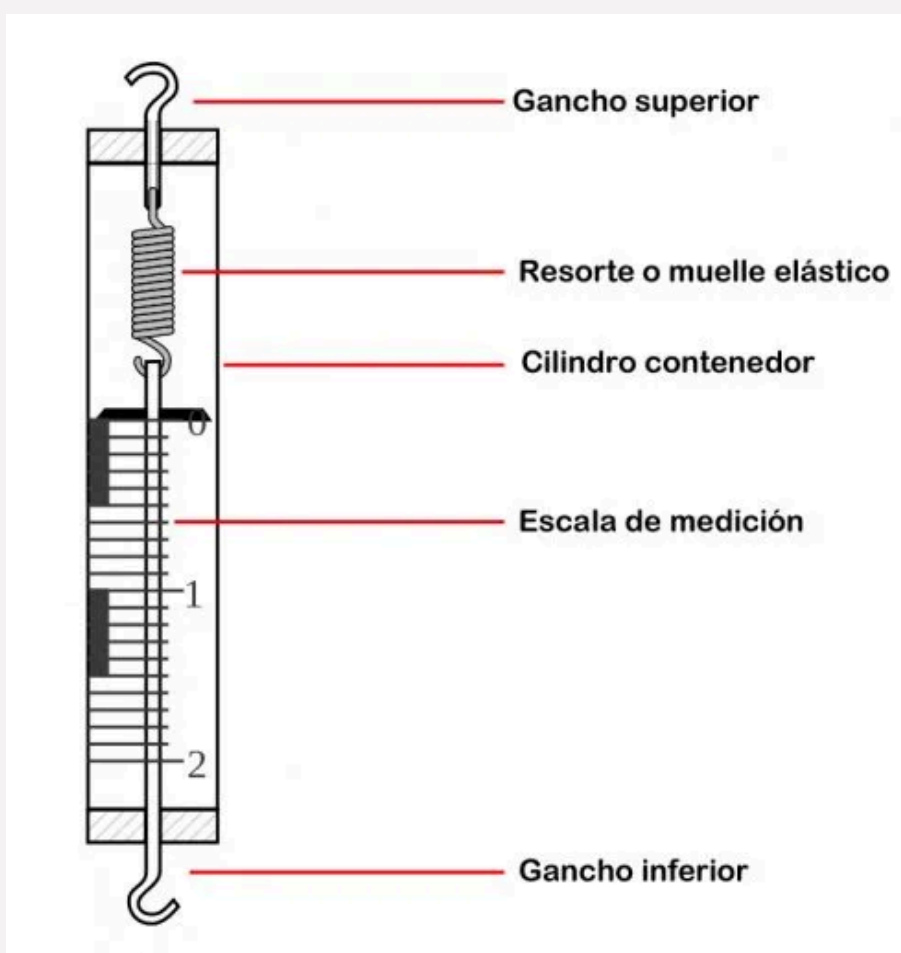
Imágenes en canva de corelens Licencia de contenido gratuito



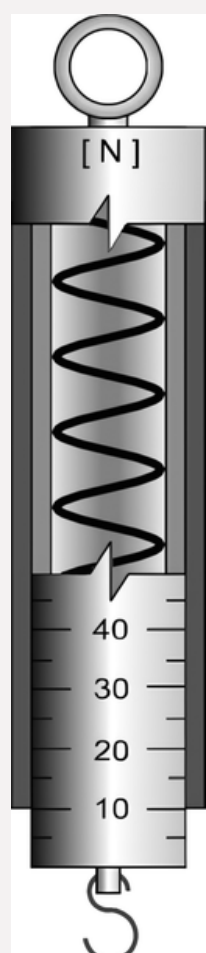
Las fuerzas son **magnitudes**, por tanto, se pueden medir y tienen un valor numérico.

La unidad de la Fuerza (F) en el Sistema Internacional (SI) es el **Newton (N)**.

El instrumento para medir fuerzas se llama:
DINAMÓMETRO



Google Image Dominio público



Google Image Wikimedia Commons licencia cc

EFFECTOS DE LA FUERZAS

Las fuerzas provocan dos tipos de efectos en los cuerpos:
DEFORMACIONES
CAMBIOS EN EL ESTADO DE MOVIMIENTO

DEFORMACIONES

ELÁSTICAS: después de sufrir la deformación, el cuerpo vuelve a recuperar su forma.



Google Image PxHere licencia cc

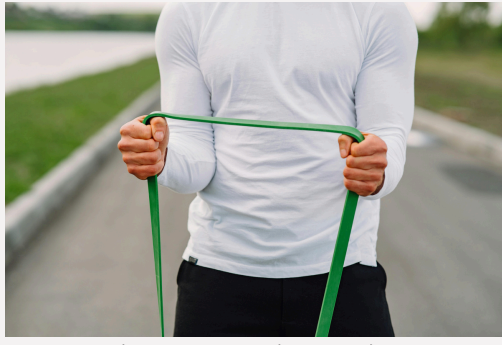


Imagen de canva Licencia de contenido gratuito

PLÁSTICAS: después de sufrir la deformación, el cuerpo queda deformado.



Imágenes en canva Licencia de contenido gratuito



CAMBIOS EN EL ESTADO DE MOVIMIENTO

Modifican el estado de reposo de un cuerpo.



Imágenes en canva Licencia de contenido gratuito



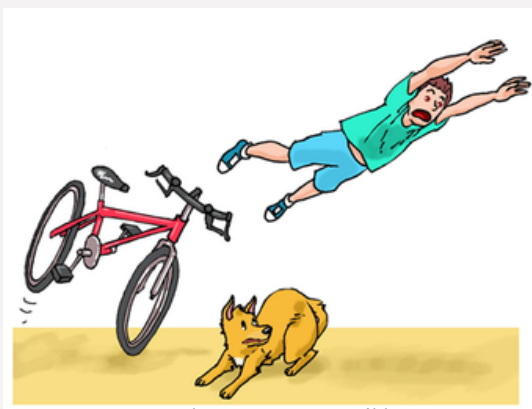
Aceleran el movimiento.



Imágenes en canva Licencia de contenido gratuito



Frenan el movimiento.

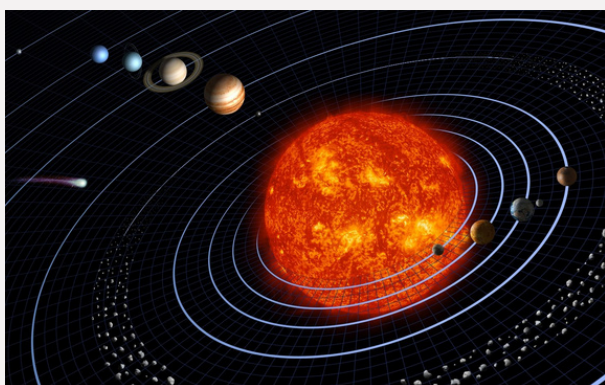


Google Image Dominio público



Google Image Commons Wikimedia licencia cc

Modifican la dirección del movimiento.

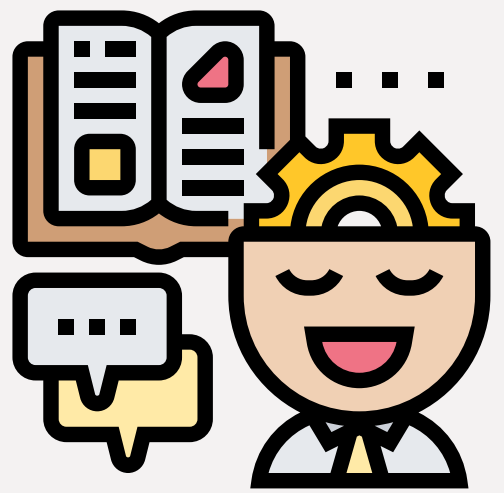


Imágenes en canva Licencia de contenido gratuito





Actividad:



Indica en los siguientes casos qué tipo de efecto provocan las fuerzas que actúan:

a) Un alfarero moldeando el barro con sus manos.

b) Una persona comienza a empujar un carrito de la compra.

c) Un coche se detiene al ver un semáforo en rojo.

d) Un avión despegando en la pista del aeropuerto.

e) Un jugador de béisbol golpeando la bola con el bate.

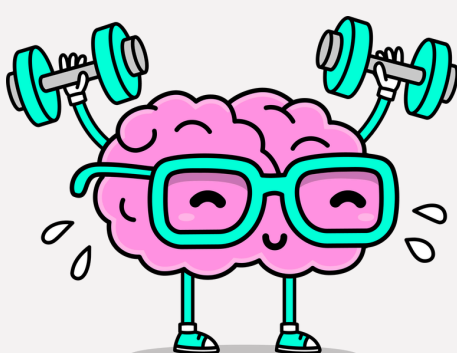
f) Una persona lanzando una flecha con un arco.

g) Un satélite de telecomunicaciones girando alrededor de la Tierra.

h) Una maceta de flores que cae desde un balcón al suelo.

i) Un niño lanzando una piedra con un tirachinas.

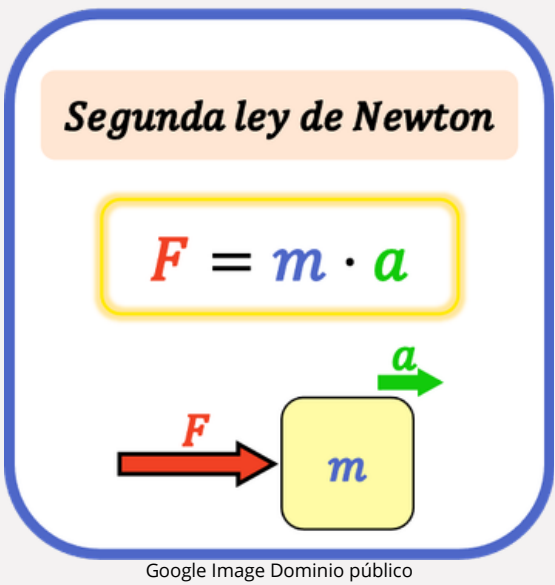
j) Un portero de fútbol para un balón lanzado desde un penalti.



La relación entre fuerza y aceleración viene determinada por la segunda Ley de Newton.

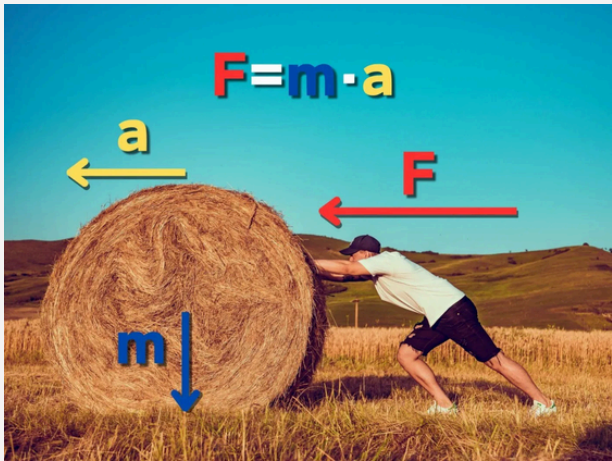
2ª LEY DE NEWTON

Las fuerzas provocan una variación en la velocidad de un cuerpo, es decir, provocan una aceleración en el cuerpo. La relación entre la fuerza (F) sobre un cuerpo de masa (m) y la aceleración que le produce es:



F = fuerza (N)
m = masa (kg)
a = aceleración (m/s²)

La fuerza sobre un cuerpo de masa m es directamente proporcional a la aceleración de ese cuerpo.



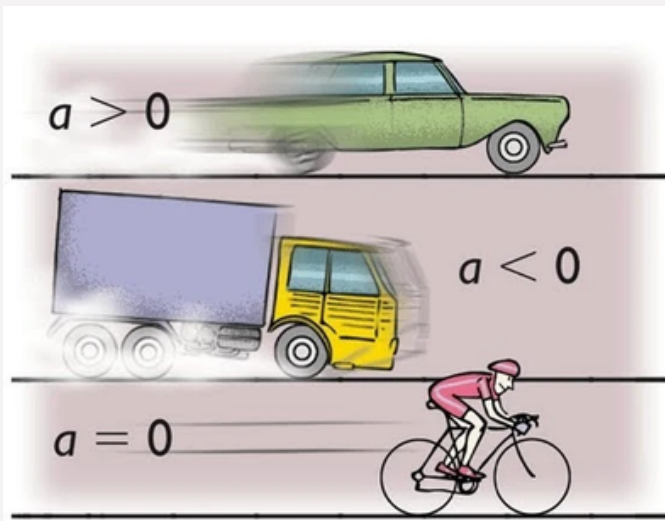
Si no existe fuerza sobre el cuerpo, o la suma de todas las fuerzas es cero, el cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme (MRU) a velocidad constante.

Si $F = 0 \rightarrow a = 0 \rightarrow v = \text{cte}$ (en reposo o en MRU)



$F_{\text{total}} = 0 \rightarrow a = 0$
 $v = \text{cte} = 0$
(Reposo)

Si hay una variación de velocidad $\Delta v \neq 0 \rightarrow$ hay aceleración
 $a \neq 0 \rightarrow$ hay fuerza $F \neq 0$



$F_{\text{total}} = 0 \rightarrow a = 0$
 $v = \text{cte}$ (MRU)

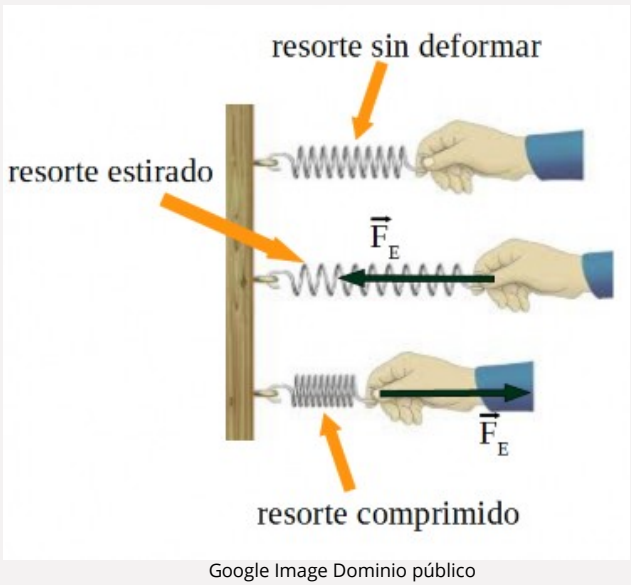
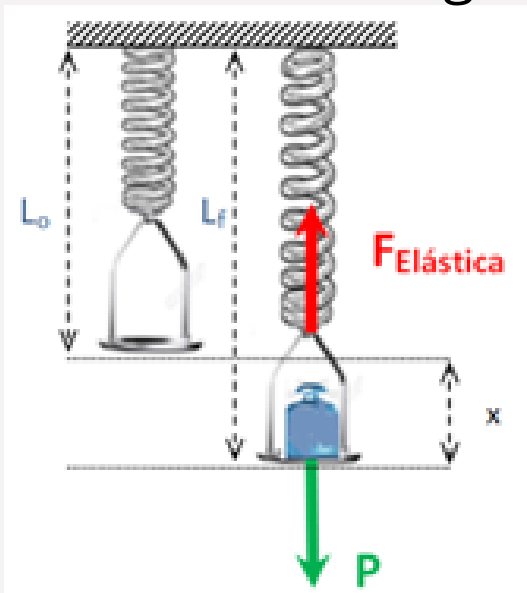
TIPOS DE FUERZAS

Dependiendo de la forma en que interaccionan los cuerpos hay dos tipos de fuerzas: fuerzas de contacto y fuerzas a distancia.

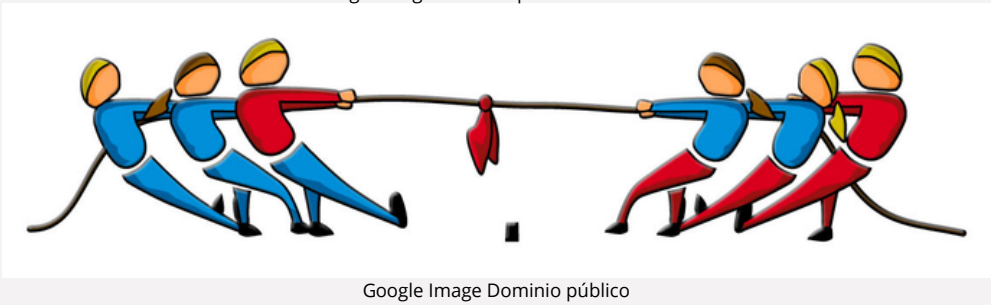
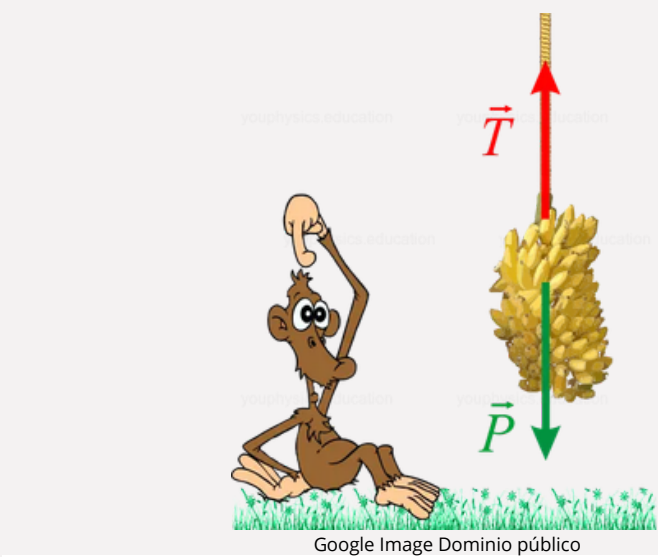
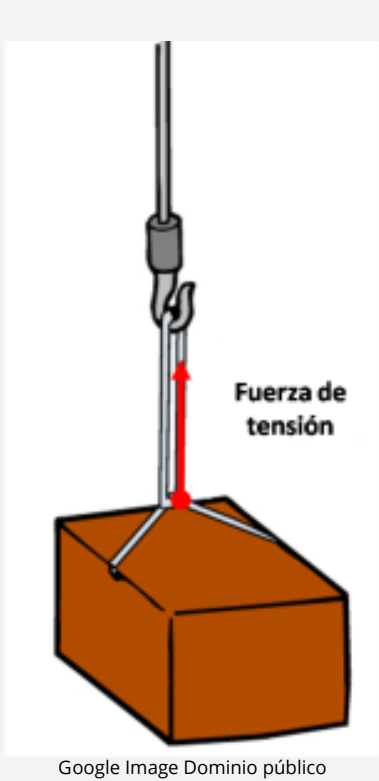
FUERZAS DE CONTACTO

Para que se produzca la fuerza los cuerpos deben tocarse o estar en contacto.

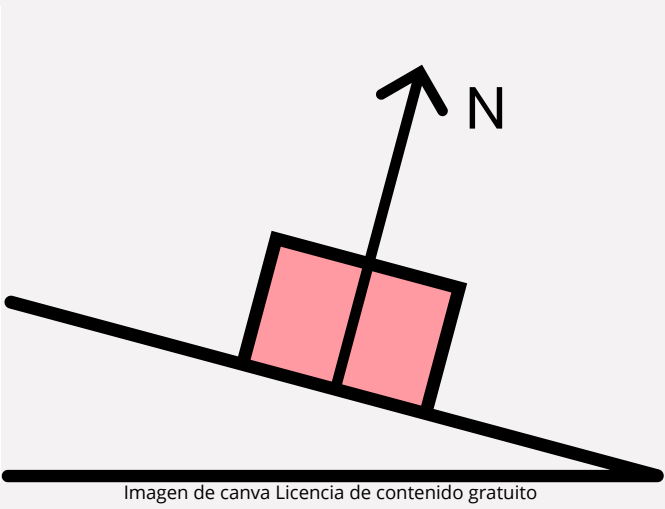
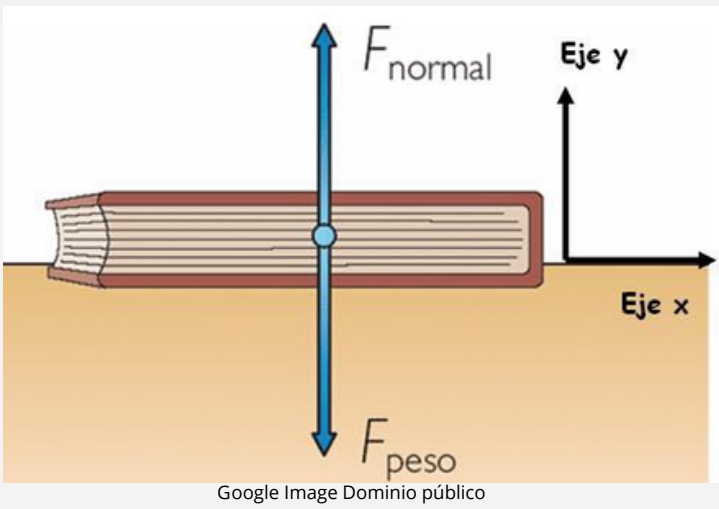
FUERZA ELÁSTICA: aparece en cuerpos elásticos como muelles, gomas, resortes...



FUERZA DE TENSIÓN: aparece en cuerpos unidos por cuerdas, cables, hilos...



FUERZA NORMAL: aparece siempre que un cuerpo esté apoyado en una superficie, y es perpendicular a la superficie.

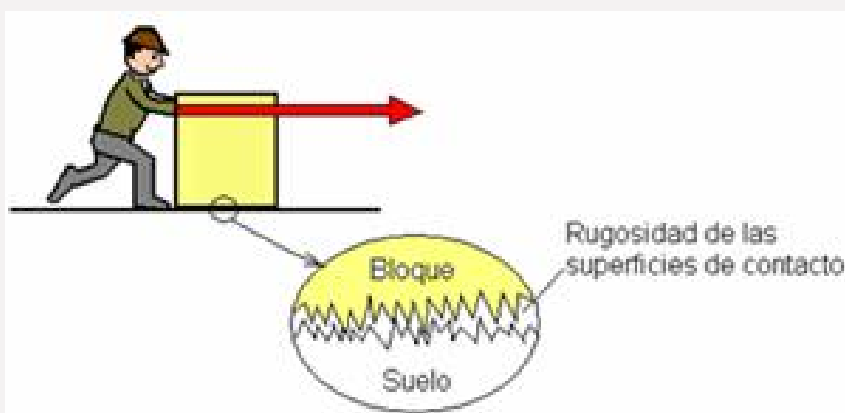


FUERZA DE ROZAMIENTO: aparece al poner en contacto las dos superficies de dos cuerpos, debido al deslizamiento de sus superficies.



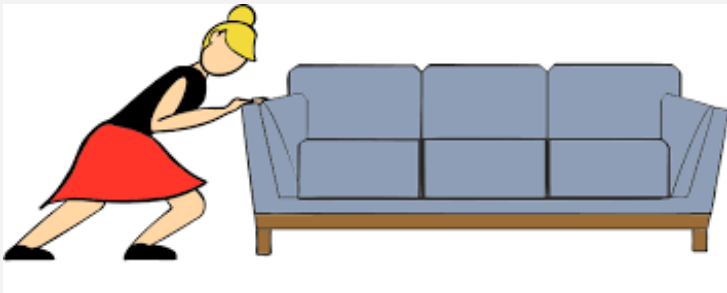
La fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario al movimiento.

Depende de la naturaleza de las superficies.
Superficies más rugosas → mayor fuerza de rozamiento.
Superficies más lisas → menor rozamiento.



Puede dificultar el movimiento → el rozamiento al querer mover un mueble.

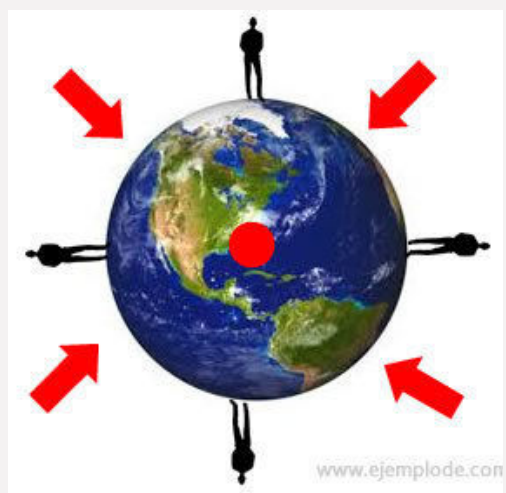
Puede favorecer el movimiento → sin rozamiento entre nuestros zapatos y el suelo no podríamos caminar; sin rozamiento entre una rueda y el suelo, un coche no podría circular.



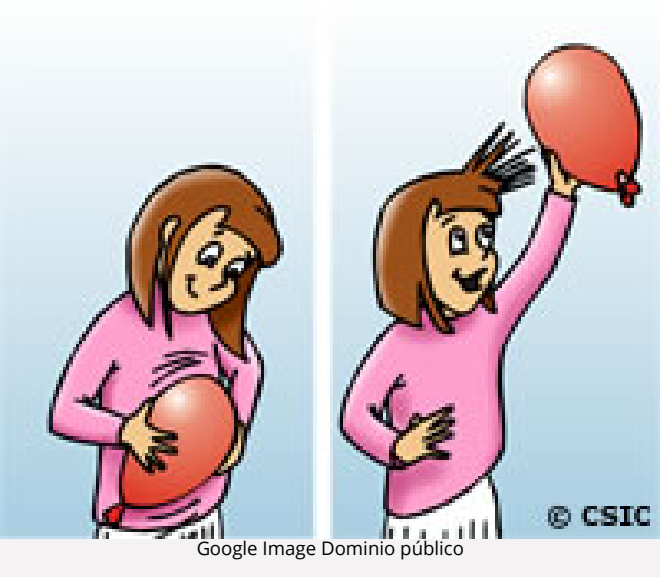
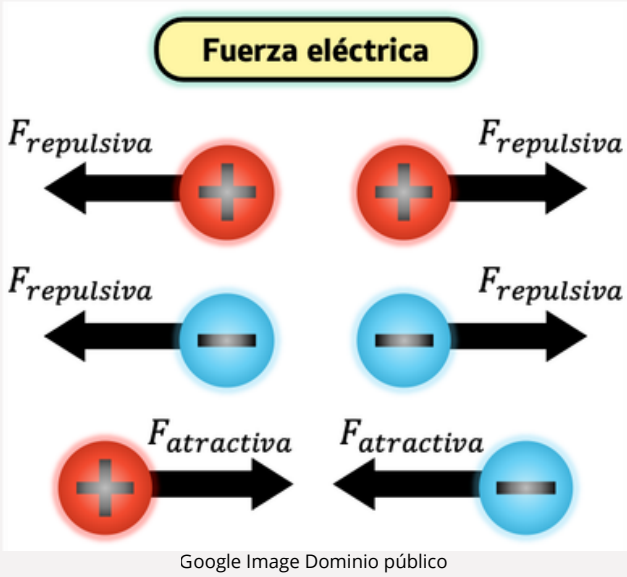
FUERZAS A DISTANCIA

Son aquellas fuerzas que actúan tanto cuando los cuerpos están separados una distancia o en contacto.

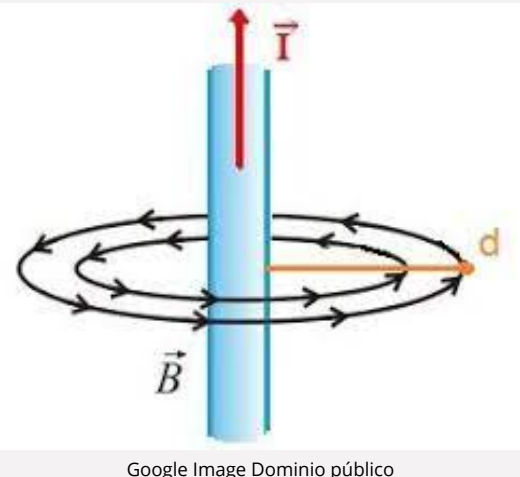
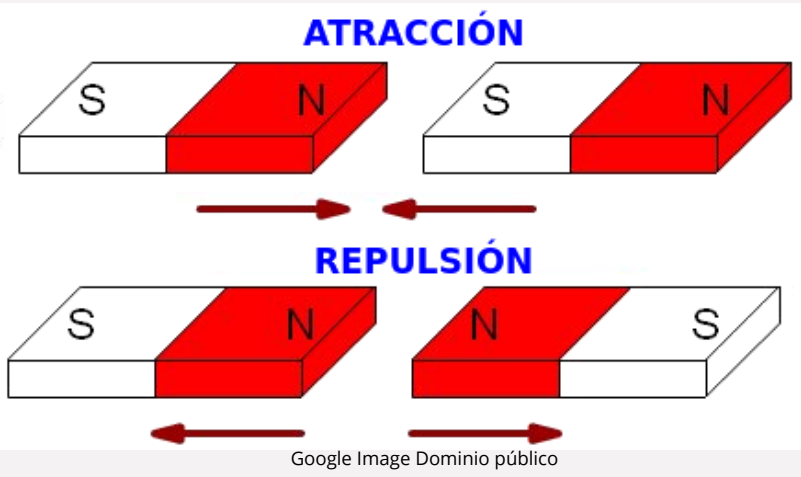
FUERZA GRAVITATORIA: aparece entre todos los cuerpos, simplemente por tener masa.



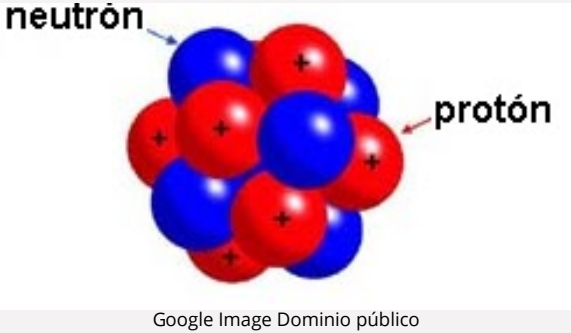
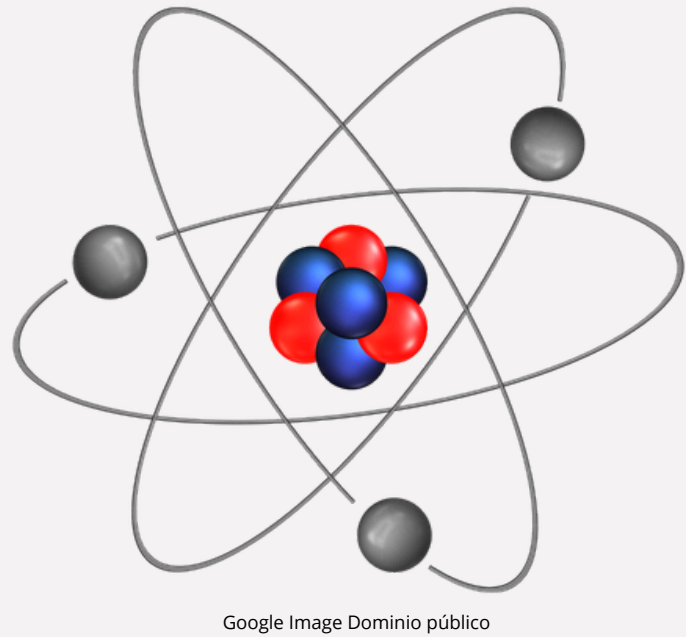
FUERZA ELÉCTRICA: aparece entre los cuerpos que tengan carga eléctrica.



FUERZA MAGNÉTICA: aparece en los imanes y/o en los cuerpos con cargas eléctricas en movimiento.



FUERZA NUCLEAR: aparece en los núcleos de los átomos y es la responsable de mantener a los protones y los neutrones de los núcleos de los átomos unidos.



Actividad:



De los siguientes tipos de fuerzas, indica si son fuerzas de contacto o fuerzas a distancia:

NOMBRE DE LA FUERZA	FUERZA DE CONTACTO	FUERZA A DISTANCIA
Fuerza eléctrica		
Fuerza de rozamiento		
Fuerza gravitatoria		
Fuerza normal		
Fuerza de tensión		